

A1 ANDALUCIA 2022-2023 ORDINARIO LIBRE

Actualizado el 01/01/2026

1. El art. 159 de la Constitución española dispone que el Tribunal Constitucional está compuesto de:

- a) 14 miembros.
- b) 8 miembros.
- c) 6 miembros.
- d) 12 miembros.

2. Los valores superiores que propugna el art. 1 de la Constitución Española son:

- a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- b) La libertad, la democracia, la igualdad y la justicia.
- c) La libertad, la fraternidad y la justicia.
- d) La igualdad, la democracia y el pluralismo jurídico.

3. Según el art. 64 de la Constitución española, los actos del Rey:

- a) No necesitan ser refrendados.
- b) Serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
- c) Serán refrendados por el Presidente del Congreso.
- d) Serán refrendados por el Presidente del Senado.

4. Según el artículo 149 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes competencias es exclusiva del Estado?

- a) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
- b) Legislación mercantil, penal y penitenciaria.
- c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- d) Los montes y aprovechamientos forestales.

5. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanales, mediante la conversión de actos viciados.
- d) Anulables.

6. Según dispone el art. 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran:

- a) Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.
- b) Cuando dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
- c) Cuando estén compuestos por representantes de distintas administraciones públicas.
- d) Cuando se trate de órganos interdepartamentales.

7. Según el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Quiénes siempre están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos?

- a) Las personas físicas.
- b) Quienes ejerzan una actividad profesional aunque ésta no requiera colegiación obligatoria.
- c) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
- d) Los empleados públicos para todos los trámites.

8. Según el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de las siguientes situaciones siempre dará lugar a la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?

- a) Cuando el acto sea desfavorable para el interesado.
- b) Cuando el acto se dicte prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.
- c) Cuando el acto sea emitido por un órgano que tenga dudas sobre su competencia.
- d) Cuando el acto beneficie a un tercero de buena fe.

9. A efectos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se entiende por presupuesto base de licitación:

- a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- b) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- c) El importe máximo que éste puede alcanzar, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- d) El precio cierto ofertado por el contratista.

10. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?. «Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles».

- a) Contrato de obras.
- b) Contrato de servicios.
- c) Contrato de suministros.
- d) Contrato mixto.

11. ¿En qué momento se debe realizar la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) de un tratamiento?

- a) Después del tratamiento para averiguar en qué nos equivocamos.
- b) Cuando la Autoridad de Control abra un expediente sancionador por no haber llevado a cabo la EIPD antes de iniciar el tratamiento.
- c) A mitad del tratamiento cuando toda la normativa está aprobada y los contratos adjudicados.
- d) Antes de iniciarlo y preferentemente desde el diseño del tratamiento.

12. En relación a la protección de datos en la nube, ¿qué se debe garantizar según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales respecto al almacenamiento de datos fuera de la Unión Europea?

- a) No existen restricciones si el proveedor es conocido.
- b) Que los datos solo puedan almacenarse en países con un nivel adecuado de protección de datos reconocido por la Unión Europea.
- c) Que los datos sean accesibles sin restricciones para cualquier ciudadano de la UE.
- d) Que los datos puedan ser transferidos a cualquier país sin autorización del titular.

13. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿qué se entiende por «tratamiento de datos personales»?

- a) La transmisión de datos sin consentimiento expreso.
- b) La recopilación de datos personales por organismos públicos exclusivamente.
- c) Cualquier operación realizada sobre datos personales, como la recolección, el almacenamiento o la eliminación.
- d) El uso de datos únicamente con fines comerciales.

14. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica típica de una organización basada en la información?

- a) Toma de decisiones basada en datos.
- b) Fuerte dependencia de sistemas de información.
- c) Estructura organizacional rígida y jerárquica.
- d) Cultura organizacional orientada al conocimiento.

15. ¿Cuál es la principal característica de la etapa de madurez en el modelo de evolución de los sistemas de información de Gibson y Nolan?

- a) Crecimiento exponencial de sistemas aislados.
- b) Integración completa de las TI en la estrategia de negocio.
- c) Falta de control sobre los recursos informáticos.
- d) Desarrollo de sistemas personalizados para cada usuario.

16. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de una estructura funcional en una organización TIC?

- a) Alta flexibilidad para adaptarse a proyectos específicos.
- b) Énfasis en la especialización de tareas y funciones.
- c) Doble línea de autoridad para los empleados.
- d) Descentralización de la toma de decisiones.

17. ¿Cuál es el concepto central en torno al cual gira la 7ª edición del PMBOK en la gestión de proyectos?

- a) El ciclo de vida del proyecto.
- b) La gestión de riesgos.
- c) El enfoque en la entrega de valor.
- d) La planificación de proyectos.

18. ¿Cuál de las siguientes NO es una práctica común dentro del marco de trabajo Scrum?

- a) Daily Scrum: Una reunión diaria de 15 minutos donde el equipo revisa el progreso, identifica obstáculos y planifica el trabajo del día.
- b) Sprint Planning: Una reunión al inicio de cada Sprint donde se define el trabajo a realizar y se crea un Sprint Goal.
- c) Sprint Review: Una reunión al final de cada Sprint donde se presenta el incremento del producto al Product Owner y a los stakeholders, y se realiza una retrospectiva para mejorar el proceso.
- d) Waterfall Planning: Una planificación detallada y completa del proyecto desde el inicio hasta el final, sin posibilidad de cambios.

19. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro valores fundamentales del Manifiesto Ágil?

- a) Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
- b) Documentación exhaustiva sobre software funcionando.
- c) Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
- d) Respuesta al cambio sobre seguir un plan.

20. ¿Cuál de los siguientes elementos es fundamental para que un auditor pueda emitir una opinión objetiva y respaldada sobre los controles internos de una organización?

- a) Normas de auditoría.
- b) Software de auditoría especializado.
- c) Evidencias de auditoría.
- d) Opinión de la alta dirección.

21. Si deseas evaluar la accesibilidad de las herramientas de creación de contenido web, como editores WYSIWYG o CMS, ¿qué conjunto de pautas específicas debes utilizar?

- a) WCAG
- b) WAI-ARIA
- c) HTML5
- d) ATAG

22. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿cuáles son los principales tipos de controles que se aplican para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de información de las administraciones públicas?

- a) Controles técnicos, semánticos y organizativos.
- b) Controles preventivos, detectivos y correctivos.
- c) Controles de acceso, integridad y disponibilidad.
- d) Controles de calidad, eficiencia y eficacia.

23. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la finalidad principal de la norma técnica que contiene las especificaciones SICRES 4.0?

- a) Unificar el formato de los documentos para que solo puedan ser leídos por un tipo específico de software.
- b) Permitir que diferentes sistemas de registro compartan información de forma estandarizada.
- c) Crear un archivo único donde se almacenen todos los documentos del país, sin importar su tipo.
- d) Proteger la información de los registros únicamente de accesos no autorizados desde internet.

24. Indique la respuesta INCORRECTA son respecto al sistema SCSP (Supresión de Certificados en Soporte Papel)

- a) Con carácter general, los servicios de consulta de datos se realizarán mediante servicios web.
- b) En determinados servicios, como medida facilitadora en tanto se desarrollan e integran los sistemas y aplicaciones de las Consejerías y entidades, se pueden realizar las consultas a través de una herramienta informática de usuario final (SCSP-Web).
- c) Las consultas de datos se realizarán siempre en el marco de un procedimiento administrativo concreto, sin que sean necesaria la previa autorización del cedente de los datos.
- d) El sistema realiza una exhaustiva auditoría de las peticiones de datos realizadas.

25. El Esquema Nacional de Seguridad indica que, como mecanismo de autenticación de acceso a un sistema para personal de una organización, el doble factor para acceso, desde o a través de zonas no controladas, se debe implantar:

- a) Sólo en sistemas de categoría ALTA.
- b) Sólo en sistemas de categoría MEDIA o superior.
- c) En todos los sistemas independientemente de la categoría.
- d) El doble factor no es obligatorio sino que es una medida de opcional.

26. ¿Qué función realiza un SIEM (Security Information and Event Management)?

- a) Un SIEM no procesa eventos de seguridad, solo los recopila.
- b) Solo se encarga de la administración de dispositivos de red, sin involucrarse en la detección de incidentes.
- c) Actúa exclusivamente como un firewall, bloqueando el tráfico no autorizado.
- d) Utiliza la recopilación y correlación de eventos en tiempo real para identificar posibles amenazas de seguridad.

27. En el contexto de la seguridad de endpoints, ¿cuál es la principal diferencia entre un EPP (Endpoint Protection Platforms) y un EDR (Endpoint Detection Response)?

- a) Un EPP detecta ataques avanzados en tiempo real, mientras que un EDR previene ataques básicos.
- b) Un EPP se enfoca en la prevención de amenazas conocidas, mientras que un EDR permite la detección y respuesta ante amenazas avanzadas.
- c) Un EDR es solo una versión más antigua de EPP, sin diferencias funcionales.
- d) Ambos sistemas tienen exactamente las mismas funciones, sin diferencias en su enfoque.

28. En un escenario donde un dispositivo móvil corporativo se ha extraviado, ¿cuál es la funcionalidad que proporcionan las soluciones EMM (Gestión de la Movilidad Empresarial) que garantiza de manera más efectiva la protección de la información sensible sin requerir la recuperación física del dispositivo?

- a) Auditoría continua de cumplimiento.
- b) Implementación de políticas de acceso basadas en el contexto.
- c) Borrado remoto de datos.
- d) Restricción de aplicaciones.

29. ¿Qué medio de transmisión garantiza una mayor velocidad y menor latencia en la conexión entre los servidores locales y los de una nube pública en el caso de una nube híbrida corporativa?

- a) Cable coaxial.
- b) Cable de par trenzado UTP.
- c) Fibra monomodo.
- d) Fibra multimodo.

30. ¿Qué técnica se utiliza para optimizar el tráfico de datos en la nube?

- a) Virtualización de escritorio (VDI).
- b) Tunneling (encapsulamiento de datos).
- c) Balanceo de carga global.
- d) Wired Equivalent Privacy (WEP).

31. En el contexto de los servicios de Software como Servicio (SaaS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las responsabilidades en seguridad que deben cumplir los clientes y los proveedores de servicios en la nube?

- a) El proveedor de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura subyacente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar la configuración de seguridad y los permisos de los usuarios dentro de la aplicación.
- b) El cliente de SaaS es responsable de asegurar la infraestructura y el sistema operativo subyacentes, mientras que el proveedor de SaaS maneja la seguridad de la aplicación y los datos.
- c) El proveedor de SaaS es responsable de la seguridad de los datos del cliente y la aplicación, mientras que el cliente debe gestionar únicamente la seguridad física de sus dispositivos finales.
- d) El cliente de SaaS y el proveedor comparten igualmente la responsabilidad de asegurar tanto la infraestructura como la aplicación y los datos.

32. La ADA quiere contar con un servicio en la nube que le permita desarrollar aplicaciones rápidamente sin tener que gestionar la infraestructura. ¿Qué modelo de servicio en la nube le permite satisfacer esta necesidad?

- a) Software as a Service (SaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Infrastructure as a Service (IaaS).
- d) Nube Privada.

33. ¿Cuál es la diferencia principal entre el almacenamiento en disco duro (HDD) y el almacenamiento en unidades de estado sólido (SSD)?

- a) Los HDD utilizan discos giratorios y cabezales de lectura/escritura mecánicos, lo que los hace más rápidos en el acceso a datos en comparación con los SSD.
- b) Los SSD utilizan memoria flash sin partes móviles, lo que se traduce en tiempos de acceso a datos mucho más rápidos y una mayor durabilidad en comparación con los HDD, que tienen partes mecánicas móviles.
- c) Los HDD tienen un costo más bajo por gigabyte de almacenamiento en comparación con los SSD, pero ofrecen una velocidad de lectura/escritura más alta que los SSD.
- d) Los SSD y los HDD utilizan el mismo tipo de tecnología para almacenar datos, lo que significa que tienen características de rendimiento similares.

34. ¿Cuál es una ventaja clave del almacenamiento en red (NAS) en comparación con el almacenamiento en red de área de almacenamiento (SAN)?

- a) El NAS permite una mayor flexibilidad en la gestión de datos dado que proporciona acceso a los datos a nivel de bloque.
- b) El NAS ofrece acceso a nivel de archivo y es más fácil de configurar y administrar para compartir archivos en una red local, a diferencia del SAN que ofrece acceso a nivel de bloque y suele ser más complejo.
- c) El SAN requiere menor coste que el NAS debido a su simplicidad y facilidad de administración.
- d) El NAS proporciona un rendimiento de alta velocidad debido a su acceso a nivel de bloque, mientras que el SAN se limita a acceso a nivel de archivo.

35.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el striping en RAID (RAID 0) es correcta?

- a) El striping en RAID distribuye los datos de manera secuencial en múltiples discos para mejorar la redundancia y tolerancia a fallos.
- b) El striping en RAID divide los datos en bloques y los distribuye a través de múltiples discos para mejorar el rendimiento, pero no ofrece redundancia en caso de fallo de un disco.
- c) El striping en RAID replica los datos en todos los discos, duplicando la capacidad de almacenamiento y el rendimiento.
- d) El striping en RAID es una técnica que combina la paridad y la duplicación, ofreciendo el máximo rendimiento y tolerancia a fallos con una configuración sencilla.

36. En el contexto de los sistema distribuidos, ¿qué función cumple el middleware?

- a) El middleware actúa como una capa de software que facilita la comunicación y la integración entre aplicaciones distribuidas, proporcionando servicios que simplifican el desarrollo y la operación.
- b) El middleware se encarga de gestionar exclusivamente el almacenamiento físico de datos en servidores locales.
- c) El middleware es un componente de hardware que mejora la velocidad de procesamiento de los servidores en un sistema distribuido.
- d) El middleware se ocupa únicamente de la administración de la seguridad en la red de servidores.

37. Varios procesos están compitiendo por recursos del sistema operativo de manera que cada proceso espera que otro libere un recurso para continuar su ejecución. Esto ha provocado un escenario en el que ninguno de los procesos puede avanzar, lo que se conoce como «deadlock». ¿Cuál de las siguientes técnicas es una estrategia utilizada para prevenir un «deadlock» en el sistema?

- a) Asignación de recursos bajo el algoritmo FIFO (First In, First Out).
- b) Implementación del algoritmo de detección y recuperación de deadlock.
- c) Evitación del deadlock mediante el algoritmo del banquero.
- d) Asignación cíclica de recursos a cada proceso.

38. En un diagrama entidad relación extendido una entidad débil se representa mediante:

- a) Un rectángulo simple
- b) Un rombo
- c) Un círculo doble
- d) Un rectángulo doble

39. Dentro del proceso de estandarización de los modelos de arquitectura tecnológica que se emplean en los nuevos desarrollos de aplicaciones web, la Agencia Digital de Andalucía está priorizando el uso de las arquitectura de microservicios y el diseño API-first. ¿Cuál es la ventaja principal de transicionar a este modelo frente al modelo de arquitectura SOA?

- a) Mejora en la escalabilidad y flexibilidad, permitiendo que los servicios se desarrollen, desplieguen y escalen de forma independiente.
- b) Reducción en la necesidad de coordinación entre servicios, ya que todos los servicios están centralizados en un único servidor.
- c) Menor complejidad en la gestión de servicios, al utilizar un único punto de entrada para todas las solicitudes.
- d) Eliminación de la necesidad de servicios web, utilizando solo tecnologías de base de datos tradicionales.

40. En una aplicación desarrollada en Angular que consume múltiples microservicios ¿Qué ventaja principal ofrece la generación automática de código del cliente API basado en OpenAPI?

- a) Reducción de la complejidad del enrutamiento en Angular.
- b) Eliminación de la necesidad de escribir manualmente el código de integración de la API.
- c) Optimización de la carga de módulos en Angular.
- d) Generación automática de pruebas unitarias para todos los componentes Angular.

41. Para una aplicación web con muchas visitas simultáneas y una gran cantidad de datos, ¿qué tecnología front-end es más adecuada para garantizar un buen rendimiento y mantenimiento?

- a) Ruby
- b) Python
- c) Node.js
- d) Angular

42. ¿Por qué no se aconseja utilizar applets como tecnología front-end en el desarrollo de aplicaciones web?

- a) Los applets son muy compatibles con todos los navegadores web modernos y ofrecen una experiencia de usuario consistente.
- b) Los applets requieren la instalación de plugins adicionales en el navegador, lo que puede crear problemas de seguridad y compatibilidad.
- c) Los applets están optimizados para el rendimiento en dispositivos móviles y responden bien a cambios en la red.
- d) Los applets proporcionan una mayor flexibilidad en el diseño de interfaces de usuario comparado con otras tecnologías como HTML5 y CSS.

43. ¿Cuál es la relación existente entre los subcampos de la Inteligencia Artificial: Machine Learning, Deep Learning y las Redes Neuronales?

- a) El Machine Learning y Deep Learning son subcampos de las Redes Neuronales.
- b) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning, y el Deep Learning forma la base de los algoritmos de las Redes Neuronales.
- c) Las Redes Neuronales forman la base de los algoritmos del Deep Learning, y el Deep Learning es un subcampo del Machine Learning.
- d) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning y las Redes Neuronales son un subcampo del Deep Learning.

44. ¿Qué NO se considera un sistema de IA de alto riesgo, según la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act, Reglamento (UE) 2024/1689)?

- a) Los sistemas de IA de gestión y explotación de infraestructuras críticas.
- b) Los sistemas de IA de identificación biométrica y categorización de personas físicas.
- c) Los sistemas de IA generativa.
- d) Los sistemas de IA de gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras.

45. Se pretende mejorar la eficiencia de un sistema ERP corporativo actual y se está planteando hacer uso de la inteligencia artificial (IA). ¿Cuál es la característica o ventaja principal que proporciona la IA para la consecución de este objetivo?

- a) Permite realizar las tareas de mantenimiento del sistema y la autodiagnos y resolución de problemas técnicos sin intervención humana.
- b) Ofrece capacidades de análisis predictivo que permiten optimizar la planificación de recursos, el mantenimiento de equipos, y la gestión de la cadena de suministro.
- c) Reemplaza completamente la necesidad de módulos de ERP tradicionales al integrar todas las funcionalidades en una única capa de inteligencia.
- d) Reduce los costos operativos del ERP eliminando la necesidad de infraestructura local mediante el uso de computación cuántica.

46. Se desea combinar dos capas que no comparten atributos comunes en un software GIS utilizando su relación espacial, ¿qué comando se debería usar?

- a) Table Join.
- b) Merge Vector Layers.
- c) Buffer Analysis.
- d) Spatial Join.

47. En el contexto de las tecnologías asociadas a XML que se utilizan para diferentes propósitos como definición, transformación y consulta de datos, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente las tecnologías de la familia XML y sus funciones?

- a) XML Schema (XSD) define la estructura de un XML, XSLT transforma XML a otros formatos, XPath navega por el XML, y XSL-FO formatea XML para imprimir.
- b) XSLT define la estructura de un XML, XPath transforma a otros formatos, XSD navega por el XML, y DTD formatea XML para imprimir.
- c) DTD define la estructura de un XML, XSLT valida el formato del XML, XSD transforma a otros formatos, y XPath formatea un XML para imprimir.
- d) XPath define la estructura de un XML, XSD transforma un XML en otros formatos, XSLT valida el formato de un XML, y XSL-FO navega por el XML.

48. ¿Cuál de los siguientes es el nombre del proyecto de motor de reconocimiento de caracteres de software libre liberado bajo licencia Apache?

- a) Tesseract OCR.
- b) Odin ICR.
- c) Thor OCR.
- d) Loki ICR.

49. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde con el concepto de Historia de Usuario?

- a) Explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente.
- b) Incidencia comunicada por un usuario respecto al funcionamiento anómalo de una aplicación.
- c) Relación cronológica de eventos sufridos por una persona usuaria a lo largo de su carrera administrativa y que pueden ser considerados relevantes para el diseño de un sistema de información.
- d) Es otra forma de llamar al documento de especificación del Plan de Pruebas de Aceptación.

50. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las diferencias entre Scrum y Kanban?

- a) Kanban está basado en flujo continuo y Scrum en sprints de un tiempo fijo.
- b) Scrum tiene su origen en desarrollo software Kanban en fabricación «lean».
- c) Scrum tiene roles asignados y Kanban no necesariamente.
- d) Scrum procede de Estados Unidos y Kanban es español.

51. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología o técnica relacionada con el análisis del dominio de sistemas de información?

- a) FODA (Feature-Oriented Design Analysis).
- b) AADA (ADA Agile Domain Analysis).
- c) ODM (Organization Domain Modeling).
- d) DARE (Domain Analysis and Reuse Environment).

52.Cuál de las siguientes herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) es más adecuada para modelar y diseñar diagramas UML en el desarrollo de aplicaciones Java?

- a) Jira.
- b) Enterprise Architect.
- c) GitHub.
- d) Jenkins.

53. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principales patrones de diseño de software GoF (Gang of Four)?

- a) Patrones de costura.
- b) Patrones creacionales.
- c) Patrones estructurales.
- d) Patrones de comportamiento.

54. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los procesos de Desarrollo de Sistemas de Información en Métrica v3?

- a) Revisión del Backlog del Sprint (RBS).
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- c) Implantación y Aceptación del Sistema (IAS).
- d) Diseño del Sistema de Información (DSI).

55. Según la Interfaz de Seguridad de Métrica v3, ¿en cuál de los siguientes procesos hay que realizar tareas relacionadas con la seguridad de los sistemas de información?

- a) Sólo y exclusivamente en Planificación de Sistemas de Información.
- b) Sólo y exclusivamente en Análisis del Sistema de Información.
- c) Sólo y exclusivamente en Mantenimiento del Sistema de Información.
- d) En todos y cada uno de los procesos de Métrica v3 hay actividades y tareas relacionadas con la seguridad.

56. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta orientada a la implementación de modelos de integración y despliegue continuos?

- a) GitLab.
- b) Jenkins.
- c) CircleCI.
- d) C#.

57. ¿Cuál es una ventaja clave de utilizar Maven integrado en Eclipse para el desarrollo de aplicaciones Java?

- a) Maven obliga a reescribir la configuración del proyecto cada vez que se realiza una actualización.
- b) Maven gestiona automáticamente las versiones de los plugins y las dependencias en el archivo pom.xml, y Eclipse refleja estos cambios sin necesidad de configuración manual adicional.
- c) Maven no proporciona soporte para la generación de archivos JAR o WAR dentro de Eclipse.
- d) Maven requiere que el proyecto sea convertido manualmente a formato de construcción antes de que Eclipse pueda utilizarlo.

58. ¿Qué metodología de desarrollo seguro se basa en la integración continua de pruebas de seguridad durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software?

- a) Secure DevOps (DevSecOps).
- b) Waterfall (Cascada).
- c) Kanban.
- d) Prototipado rápido.

59. En el ámbito de la determinación de la complejidad de un sistema de software, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) La métrica de complejidad Halstead se utiliza para medir la complejidad de un programa de software sin ejecutarlo.
- b) El método COCOMO mide la complejidad un programa de software haciendo uso principalmente del número de líneas de código.
- c) La métrica de Puntos Función de Albretch mide la complejidad de un programa de software a partir de la funcionalidad que se ofrece al usuario.
- d) No es posible utilizar diferentes métricas para medir la complejidad del desarrollo de un sistema de información.

60. ¿Cuál es el mayor nivel de madurez organizativa y, por tanto, el más deseable según el CMMI?

- a) Gestionado.
- b) Inicial.
- c) Optimizado.
- d) Definido.

61. ¿Cuál de las siguientes es una de las principales diferencias entre un CMS y un DMS?

- a) Un DMS se especializa en organizar y almacenar documentos estructurados, como archivos PDF, Word o Excel, mientras que un CMS está diseñado para gestionar una amplia variedad de contenidos, incluyendo texto, imágenes, videos y otros formatos digitales, con el objetivo de crear y administrar sitios web y aplicaciones.
- b) Un DMS gestiona despliegues de aplicaciones mientras que un CMS gestiona configuración de software.
- c) Un CMS es un lenguaje de programación, mientras que un DMS es un sistema operativo.
- d) Los DMS son sistemas de gestión de la configuración del software mientras que los CMS lo son del hardware.

62. En el ámbito de la automatización inteligente, ¿qué significan las siglas IDP?

- a) Interconnection Digital of Processes.
- b) Intelligent Document Processing.
- c) Intranet Digital Procedural.
- d) Internal Documentation of administrative Procedures.

63. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe la diferencia entre el Sistema de Valor del Servicio (SVS) y la Cadena de Valor del Servicio en ITIL 4?

- a) El SVS es un concepto más amplio que incluye la Cadena de Valor, mientras que esta última se enfoca específicamente en las actividades para crear valor.
- b) La Cadena de Valor es un concepto más amplio que incluye el SVS, ya que abarca todos los aspectos de la gestión de servicios.
- c) El SVS y la Cadena de Valor son términos sinónimos y se utilizan indistintamente en ITIL 4.
- d) El SVS se refiere a los componentes técnicos de un servicio, mientras que la Cadena de Valor se centra en los aspectos organizacionales.

64. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los conceptos DLT (Distributed Ledger Technology) y BlockChain?

- a) DLT es una tecnología basada en BlockChain.
- b) BlockChain es una tecnología basada en DLT.
- c) Ambas tecnologías no tienen ninguna relación entre si.
- d) Ambos nombres hacen referencia exactamente al mismo concepto tecnológico.

65. En el contexto de la computación cuántica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función y características de un qubit?

- a) Un qubit es una unidad de procesamiento que opera en sistemas tradicionales, permitiendo representar solo un estado binario de 0 o 1.
- b) Un qubit actúa como un elemento de almacenamiento en la memoria RAM, capaz de mantener únicamente un estado binario en cualquier momento.
- c) Un qubit es la unidad básica de información en la computación cuántica, que puede existir simultáneamente en una superposición de los estados 0 y 1 y cuya manipulación permite aprovechar el entrelazamiento cuántico.
- d) Un qubit se refiere a un tipo de procesador especializado en mainframes, diseñado para manejar grandes volúmenes de datos con capacidad de procesamiento paralelo.

66. ¿Qué tipo de multiplexación asigna a cada señal de entrada la totalidad del ancho de banda disponible durante un cierto período de tiempo?

- a) Multiplexación por división en frecuencia (FDM).
- b) Multiplexación por división en el tiempo (TDM).
- c) Multiplexión por División de Longitud de Onda (WDM).
- d) Multiplexión por División de Espacio Tiempo (STDM).

67. ¿Cuál es la función principal de la Capa de Enlace de Datos en el Modelo OSI?

- a) Gestionar el direccionamiento lógico y el enrutamiento de los paquetes.
- b) Garantizar que los datos se transmitan de forma libre de errores entre dos nodos conectados directamente.
- c) Definir las características eléctricas y físicas de las conexiones.
- d) Proveer servicios para la interacción con aplicaciones de red.

68. ¿Qué capa del Modelo OSI es crítica para garantizar que los datos transmitidos entre la nube y los servidores locales lleguen de manera confiable y en el orden correcto?

- a) Capa de Enlace de Datos.
- b) Capa de Red.
- c) Capa de Transporte.
- d) Capa Física.

69. ¿Cuál NO es una característica de la WIFI 6?

- a) Utiliza MU-MIMO para que sirva a múltiples dispositivos simultáneamente.
- b) Sólo opera en la banda 5 Ghz.
- c) Es compatible con WPA3.
- d) Introduce una tecnología llamada TWT (Target Wake Time).

70. ¿Cuál de las siguientes es la principal norma vigente que regula la arquitectura de referencia de la Internet de las Cosas o IoT?

- a) ISO/IEC 30141:2018/COR1:2020.
- b) RFC 107.
- c) Aún no existe ninguna vigente aunque sí que existen varias en elaboración.
- d) El concepto IoT como tal no es objeto de regulación.

71. En el contexto de las VLANs, ¿qué significa el término «trunking»?

- a) Conectar varios dispositivos a una única red.
- b) Transporte de tráfico de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico.
- c) Aislar el tráfico de una VLAN específica.
- d) Protocolo de enrutamiento de VLANs.

72. En una red corporativa que combina cableado estructurado y redes inalámbricas, ¿qué equipo es esencial para interconectar las diferentes subredes y gestionar el tráfico de datos?

- a) Repetidor.
- b) Hub.
- c) Router.
- d) Transceptor.

73. ¿Cuál es la función principal de un proxy-caché?

- a) Un proxy-caché almacena localmente copias de recursos web frecuentemente solicitados para reducir la latencia y la carga en los servidores de origen.
- b) Un proxy-caché se encarga de gestionar la autenticación de usuarios y la seguridad de la red mediante el control de acceso a sitios web.
- c) Un proxy-caché analiza y filtra el tráfico de red para identificar y bloquear amenazas de seguridad, como malware y ataques DDoS.
- d) Un proxy-caché simplemente actúa como un intermediario que reenvía las solicitudes de los clientes a los servidores web sin almacenar ninguna información.

74. ¿Qué característica de la tecnología 5G permite tiempos de respuesta más rápidos en aplicaciones críticas?

- a) Ancho de banda limitado.
- b) Alta latencia.
- c) Baja latencia.
- d) Conexiones únicamente de voz.

75. ¿Cuál es una característica clave de implementar un modelo de acceso Zero Trust Network Access (ZTNA) frente a una VPN tradicional?

- a) Reduce la velocidad de conexión.
- b) Requiere autenticación constante en cada acceso a un recurso.
- c) Aumenta la superficie de ataque de la red corporativa.
- d) Proporciona acceso total a toda la red corporativa.

76.Cuál de las siguientes NO es una de las principales ciberamenazas en una nube corporativa?

- a) Ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).
- b) Ransomware.
- c) Acceso no autorizado y violación de privilegios.
- d) Vulnerabilidades en sistemas ICS (Industrial Cloud Systems).

77. En términos de criptografía, ¿cuál es la principal diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico?

- a) El cifrado simétrico utiliza claves públicas, mientras que el cifrado asimétrico no utiliza claves.
- b) El cifrado simétrico usa una sola clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico usa un par de claves (pública y privada).
- c) El cifrado asimétrico es más rápido que el simétrico.
- d) El cifrado simétrico no requiere de claves para su operación.